
Simulation et méthodes de Monte-Carlo

Rapport de projet : Medium Access Control Simulation d'un protocole MAC avec Exponential Backoff

Formation :
M1 Informatique

Réalisé par :
— Douadjia Abdelkarim
— Bessaa Abderraouf

Professeur :
Monsieur Pierre Coucheney

Année universitaire :
2025 – 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle simulé et paramètres retenus	2
2.1	Paramètres de référence	2
2.2	Hypothèses ajoutées dans notre implémentation	2
3	Simulateur à événements discrets	3
3.1	Variables d'état	3
3.2	Types d'événements	3
3.3	Traitement des événements	3
3.4	Métriques calculées	4
4	Validation du simulateur	4
4.1	Validation de la loi exponentielle	4
4.2	Validation avec un cas sans collision	5
4.3	Validation sur une charge modérée	5
5	Résultats expérimentaux	5
5.1	Evolution temporelle des métriques	5
5.2	Influence de λ sur le débit	7
5.3	Influence de N sur le débit	8
6	Détermination du nombre optimal de stations	8
7	Discussion	10
8	Conclusion	10

1 Introduction

Ce rapport présente notre simulateur du protocole MAC avec *Exponential Backoff*. L'objectif est d'étudier, par simulation à événements discrets, le comportement d'un ensemble de stations partageant le même canal de communication. Les résultats présentés proviennent de l'exécution du notebook `projet_MAC.ipynb` : les courbes et les tableaux numériques correspondent directement aux sorties obtenues pendant l'exécution.

Le rapport se concentre sur les éléments utiles à l'évaluation : modèle réellement implémenté, événements du simulateur, hypothèses ajoutées, tests de validation, choix des paramètres, résultats expérimentaux et détermination du nombre de stations qui maximise le débit avec un intervalle de confiance à 95%.

2 Modèle simulé et paramètres retenus

2.1 Paramètres de référence

Pour l'étude temporelle principale, nous avons utilisé les paramètres suivants. Ils permettent d'obtenir une charge totale modérée, égale à $N\lambda = 0.6$, afin d'observer à la fois des transmissions réussies, des collisions et une convergence du débit.

TABLE 1 – Paramètres utilisés pour la simulation de référence.

Paramètre	Valeur	Rôle dans la simulation
N	10	Nombre de stations
K	10	Capacité de la file d'attente par station
λ	0.06	Taux d'arrivée des paquets par station
τ	0.5	Paramètre de base du backoff
$T_{\max}$	3000	Durée de simulation
<code>record_every</code>	5	Pas d'enregistrement des métriques
<code>seed</code>	2026	Reproductibilité

2.2 Hypothèses ajoutées dans notre implémentation

Le modèle de l'énoncé laisse une certaine liberté d'implémentation. Nous avons donc fixé explicitement les choix suivants :

- La durée d'émission d'un paquet est constante et vaut 1 unité de temps.
- Les arrivées sont indépendantes d'une station à l'autre et les inter-arrivées suivent une loi exponentielle de paramètre λ .
- Un paquet est compté comme **perdu** uniquement lorsqu'il arrive dans une file déjà pleine. C'est cette perte qui est utilisée pour le taux de paquets perdus.
- Une collision correspond à une transmission échouée : le paquet n'est pas transmis avec succès, puis la station retente après un délai de backoff. La collision n'est donc pas comptée dans la métrique "perdus file pleine".
- Lorsqu'une station réussit une transmission, son état de backoff est réinitialisé à 1.

- Lorsqu'une station trouve le canal occupé, elle reprogramme sa tentative à l'instant où le canal redevient libre.

Ces hypothèses rendent les métriques séparées et interprétables : le débit mesure les transmissions réussies, les collisions mesurent les conflits d'accès au canal, et le taux de perte mesure la saturation des files d'attente.

3 Simulateur à événements discrets

3.1 Variables d'état

Le simulateur est un simulateur à événements discrets : au lieu d'avancer le temps pas à pas, on traite uniquement les instants où un événement se produit. Les événements futurs sont stockés dans un tas binaire heapq, qui joue le rôle d'échéancier.

TABLE 2 – Variables principales du simulateur.

Variable	Type	Description
queue[i]	entier	Nombre de paquets en attente dans la station i
backoff_state[i]	entier	Etat de backoff courant de la station i
pending_attempt[i]	booléen	Indique si une tentative d'émission est déjà planifiée
channel_busy_until	réel	Instant à partir duquel le canal redevient libre
n_arrived	entier	Nombre total de paquets arrivés
n_success	entier	Nombre de paquets transmis avec succès
n_collision	entier	Nombre de stations impliquées dans une collision
n_lost_full	entier	Nombre de paquets refusés parce que la file est pleine

3.2 Types d'événements

TABLE 3 – Événements traités par le simulateur.

Événement	Constante	Rôle
Arrivée d'un paquet	ARRIVAL	Ajout d'un paquet dans la file d'une station
Tentative d'émission	ATTEMPT	Essai d'utilisation du canal par une station

3.3 Traitement des événements

Algorithme de traitement d'une arrivée

```

A l'instant  $t$ , pour la station  $i$  :
1. Incrementer le nombre total d'arrivées.
2. Si queue[i] < K :
    ajouter le paquet dans queue[i].
    si aucune tentative n'est déjà planifiée :
        planifier ATTEMPT( $t$ ,  $i$ ).
```

```

Sinon :
    incrementer n_lost_full.
3. Planifier la prochaine arrivee de la station i a t + Exp(lambda).

```

Algorithme de traitement d'une tentative

```

A l'instant t, pour la station i :
1. Si queue[i] == 0 : ne rien envoyer.
2. Si le canal est occupe :
    replanifier ATTEMPT(channel_busy_until, i).
3. Sinon, collecter toutes les tentatives prevues exactement a t.
4. Si une seule station tente :
    transmission reussie ; queue[i] diminue de 1 ; backoff_state[i] =
    1.
5. Si plusieurs stations tentent :
    collision ; chaque station j attend Exp(1 / (tau * 2^k)),
    puis passe de l'etat k a l'etat k+1.

```

3.4 Métriques calculées

Le débit à l'instant t est calculé par

$$\frac{n(t)}{t},$$

où $n(t)$ est le nombre de paquets transmis avec succès jusqu'à l'instant t . La longueur moyenne de file est estimée par intégration temporelle :

$$\bar{L}(T) = \frac{1}{T} \int_0^T \sum_{i=1}^N q_i(t) dt.$$

Le taux de perte vaut

$$p_{\text{perte}} = \frac{\text{paquets refusés car file pleine}}{\text{paquets arrivés}}.$$

4 Validation du simulateur

4.1 Validation de la loi exponentielle

La génération des variables exponentielles est faite par inversion : si U est uniforme sur $]0, 1[$, alors

$$X = -\frac{\ln(U)}{\text{rate}}$$

suit une loi exponentielle de paramètre rate . Une première vérification dans le notebook a donné :

Test de génération exponentielle

Pour $\text{rate} = 2$, la moyenne empirique obtenue sur 10000 échantillons est 0.5028, ce qui est très proche de la moyenne théorique $1/2 = 0.5000$.

4.2 Validation avec un cas sans collision

Le cas $N = 1$ permet de vérifier le simulateur, car une seule station ne peut pas entrer en collision avec une autre. Pour $\lambda = 0.5$, la capacité de transmission vaut 1 paquet par unité de temps, donc le débit attendu est proche de $\min(\lambda, 1) = 0.5$.

TABLE 4 – Test de cohérence pour $N = 1$.

Grandeur	Valeur simulée	Valeur attendue
Débit	0.5171	environ 0.5000
Collisions	0	0
Paquets arrivés	1034	–
Paquets transmis	1034	–

Le résultat confirme que le simulateur respecte le comportement attendu lorsqu'il n'y a aucune collision possible.

4.3 Validation sur une charge modérée

Un deuxième test a été effectué avec $N = 10$ et $\lambda = 0.06$, c'est-à-dire une charge totale $N\lambda = 0.6$. Le simulateur produit alors des collisions et des pertes, ce qui permet de vérifier que les mécanismes de file pleine et de backoff sont bien activés.

TABLE 5 – Test avec charge totale 0.6.

Métrique	Valeur obtenue
Débit mesuré	0.5290
Collisions	1189
Paquets perdus en file pleine	164

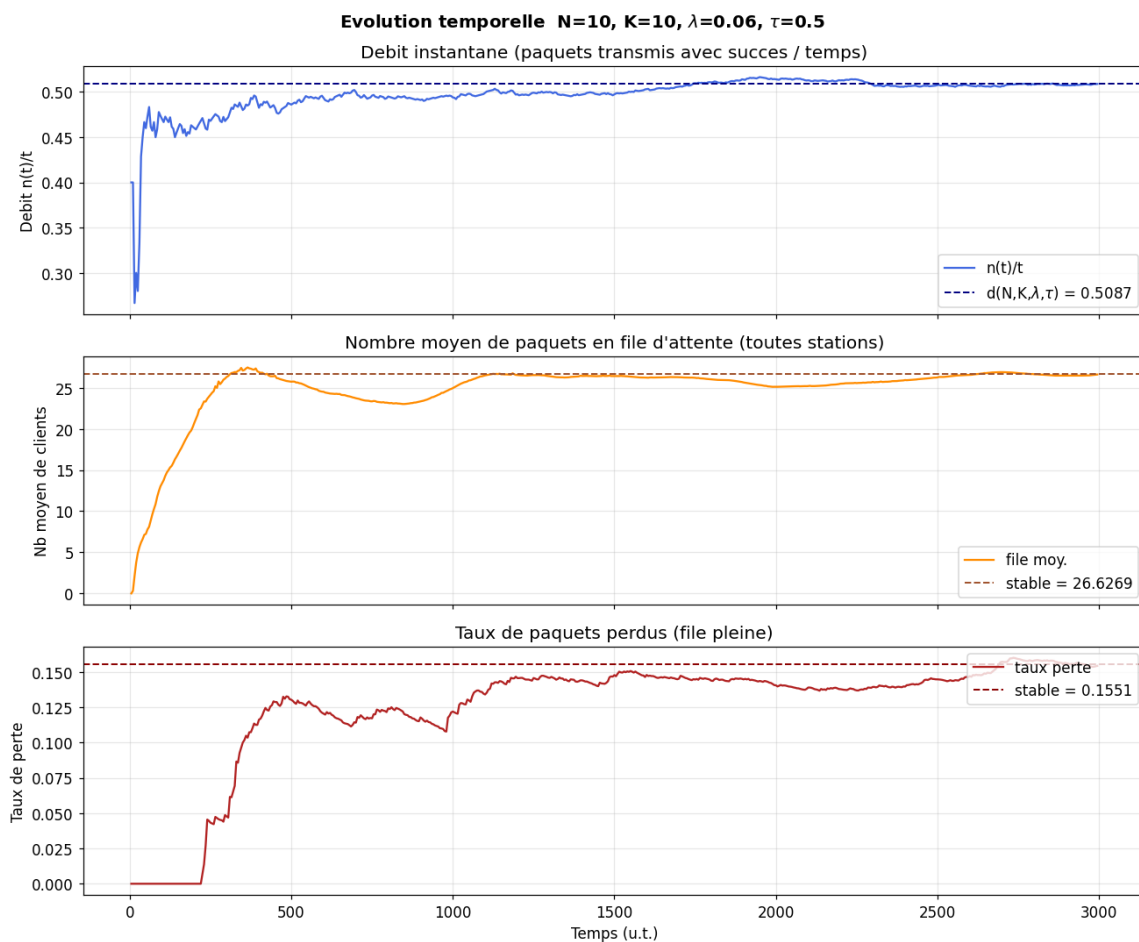
5 Résultats expérimentaux

5.1 Evolution temporelle des métriques

La première expérience utilise les paramètres de référence du tableau 1. Les sorties numériques de l'exécution sont résumées dans le tableau suivant.

TABLE 6 – Résultats de la simulation temporelle de référence.

Métrique	Valeur
Paquets arrivés	1850
Paquets transmis avec succès	1526
Collisions	1831
Paquets perdus car file pleine	287
Débit estimé $d(N, K, \lambda, \tau)$	0.5087
Nombre moyen de clients	26.6269
Taux de perte	0.1551

**FIGURE 1** – Evolution temporelle du débit, du nombre moyen de clients et du taux de perte pour $N = 10$, $K = 10$, $\lambda = 0.06$, $\tau = 0.5$.

La courbe du débit $n(t)/t$ se stabilise autour de 0.51 paquet par unité de temps. Le nombre moyen de clients augmente au début, puis se stabilise lorsque les files d'attente atteignent un régime permanent. Le taux de perte converge également après la phase transitoire, avec une valeur proche de 15.5%.

5.2 Influence de λ sur le débit

Dans cette expérience, les paramètres $N = 10$, $K = 10$, $\tau = 0.5$ sont fixés. On fait varier λ entre 0.01 et 0.13. Chaque point est estimé à partir de 12 répliques indépendantes de durée $T_{\max} = 2000$.

TABLE 7 – Débit moyen en fonction de λ avec IC à 95%.

λ	Charge $N\lambda$	Débit moyen	IC 95%
0.01	0.10	0.0962	[0.0920, 0.1005]
0.02	0.20	0.1959	[0.1885, 0.2033]
0.03	0.30	0.3001	[0.2936, 0.3065]
0.04	0.40	0.3998	[0.3942, 0.4054]
0.05	0.50	0.4754	[0.4641, 0.4867]
0.06	0.60	0.5062	[0.4961, 0.5162]
0.07	0.70	0.5167	[0.5095, 0.5240]
0.08	0.80	0.5172	[0.5102, 0.5242]
0.09	0.90	0.5216	[0.5177, 0.5255]
0.10	1.00	0.5253	[0.5184, 0.5322]
0.11	1.10	0.5296	[0.5262, 0.5330]
0.12	1.20	0.5260	[0.5205, 0.5315]
0.13	1.30	0.5241	[0.5186, 0.5297]

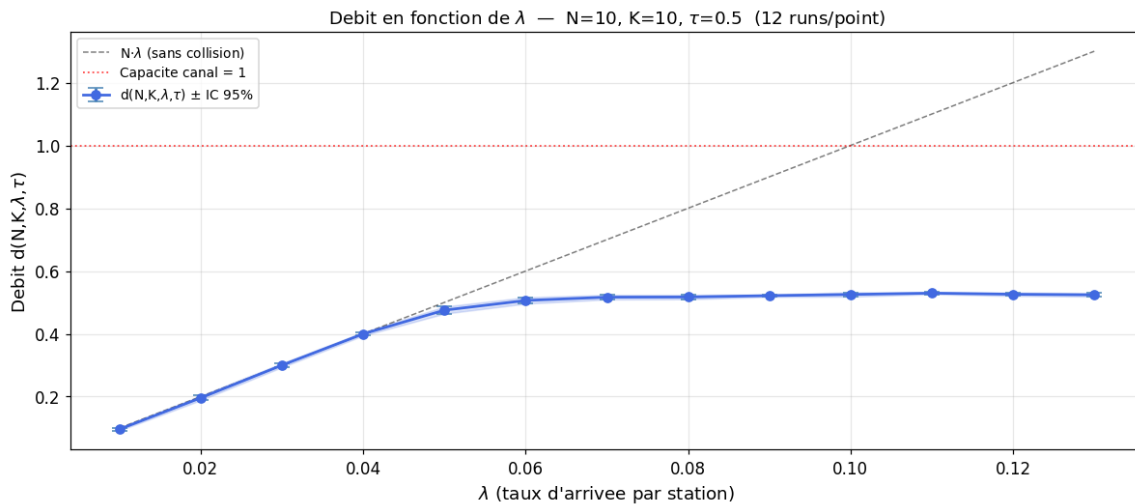


FIGURE 2 – Débit moyen $d(N, K, \lambda, \tau)$ en fonction de λ avec intervalles de confiance à 95%.

Pour les faibles valeurs de λ , le débit suit presque la charge offerte $N\lambda$. Lorsque la charge augmente, les collisions et la saturation des files limitent le gain. Le débit se stabilise autour de 0.52–0.53 dans cette zone de paramètres.

5.3 Influence de N sur le débit

Dans cette expérience, nous fixons $K = 10$, $\lambda = 0.05$, $\tau = 0.5$, puis nous faisons varier N de 2 à 24. Chaque point est calculé avec 12 répliquations indépendantes de durée $T_{\max} = 2000$.

TABLE 8 – Débit moyen en fonction de N avec IC à 95%.

N	Charge $N\lambda$	Débit moyen	IC 95%
2	0.10	0.1015	[0.0962, 0.1069]
4	0.20	0.2068	[0.1996, 0.2141]
6	0.30	0.2964	[0.2895, 0.3033]
8	0.40	0.3985	[0.3914, 0.4055]
10	0.50	0.4826	[0.4738, 0.4914]
12	0.60	0.4995	[0.4921, 0.5070]
14	0.70	0.5068	[0.5019, 0.5116]
16	0.80	0.5005	[0.4947, 0.5064]
18	0.90	0.5039	[0.4993, 0.5085]
20	1.00	0.4965	[0.4909, 0.5021]
22	1.10	0.4920	[0.4869, 0.4971]
24	1.20	0.4845	[0.4781, 0.4908]

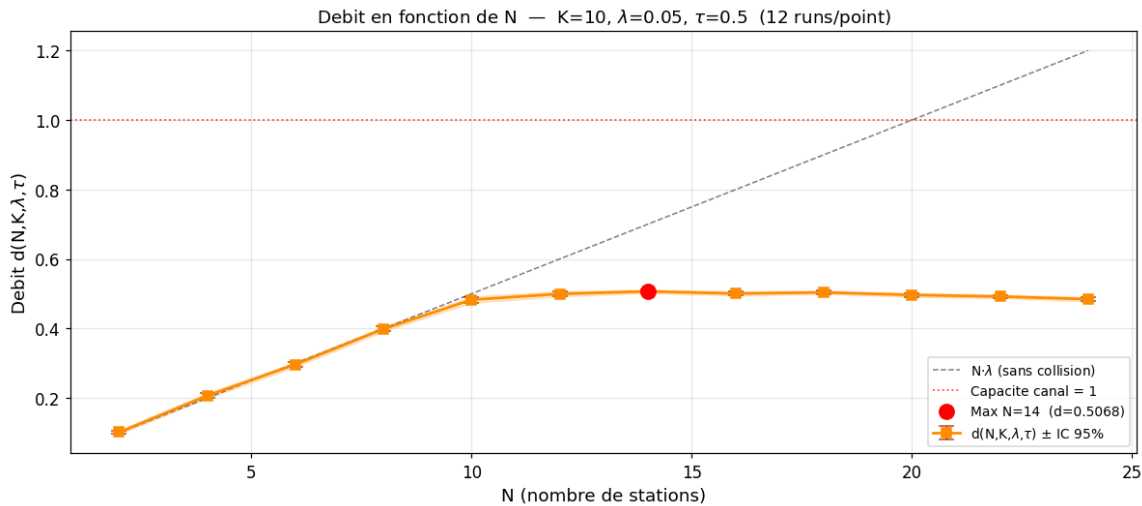


FIGURE 3 – Débit moyen $d(N, K, \lambda, \tau)$ en fonction de N avec intervalles de confiance à 95%.

Le débit augmente lorsque le nombre de stations passe de 2 à environ 14, car le canal est mieux utilisé. Au-delà, l'ajout de stations augmente surtout les collisions et la saturation des files. Le débit moyen cesse donc d'augmenter et commence à décroître légèrement.

6 Détermination du nombre optimal de stations

Pour choisir le meilleur N , nous avons refait une expérience plus précise avec 20 répliquations par point et une durée de simulation plus longue, $T_{\max} = 3000$. Les paramètres fixés sont $K = 10$,

$\lambda = 0.05$ et $\tau = 0.5$.

TABLE 9 – Détermination de N optimal avec IC à 95%.

N	Débit moyen	IC 95%
2	0.098744	[0.095609, 0.101878]
4	0.201129	[0.197373, 0.204885]
6	0.297254	[0.293945, 0.300563]
8	0.393124	[0.388499, 0.397749]
10	0.474356	[0.469420, 0.479293]
12	0.498912	[0.495478, 0.502346]
14	0.504902	[0.500343, 0.509460]
16	0.503439	[0.499606, 0.507272]
18	0.500184	[0.495573, 0.504795]
20	0.499325	[0.496679, 0.501970]
22	0.494613	[0.492504, 0.496722]
24	0.493859	[0.490283, 0.497435]

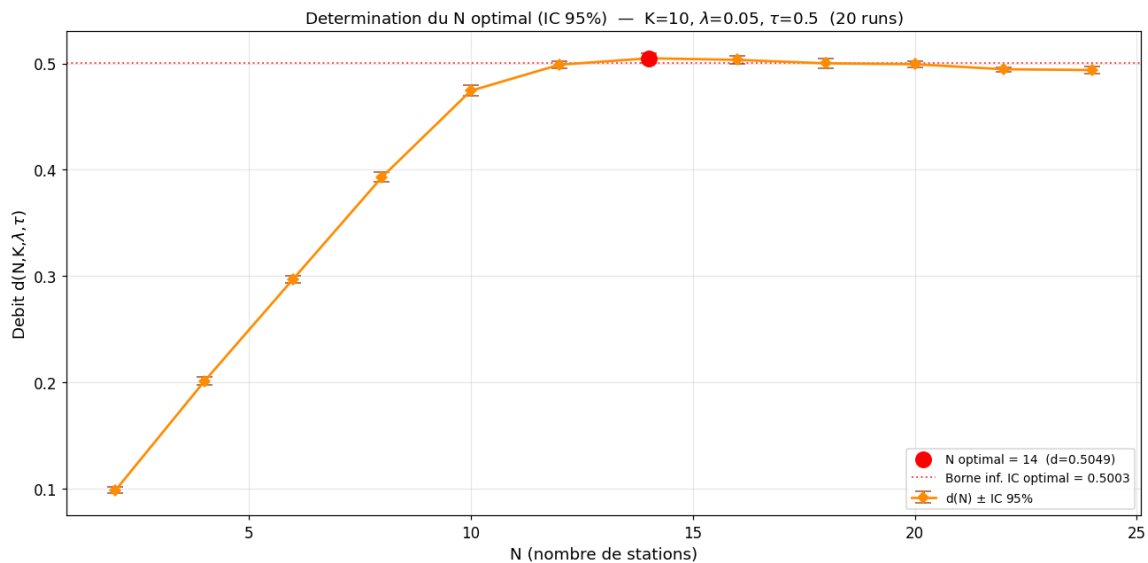


FIGURE 4 – Recherche du nombre de stations maximisant le débit avec intervalles de confiance à 95%.

Résultat principal

Le meilleur débit moyen observé est obtenu pour $N = 14$:

$$d(14, 10, 0.05, 0.5) = 0.504902, \quad IC_{95\%} = [0.500343, 0.509460].$$

Les valeurs $N = 2, 4, 6, 8, 10, 22, 24$ sont clairement sous-optimales car leur borne supérieure d'intervalle de confiance est inférieure à la borne inférieure de l'intervalle du meilleur point. Les valeurs $N = 16, N = 18$ et $N = 20$ restent proches du maximum et leurs intervalles se recouvrent partiellement avec celui de $N = 14$. On peut donc conclure que $N = 14$ est le meilleur

choix observé, tout en gardant à l'esprit que les valeurs voisines peuvent donner des performances proches dans cette configuration.

7 Discussion

Les résultats montrent trois phénomènes principaux. D'abord, lorsque la charge est faible, le canal est sous-utilisé et le débit suit presque la charge offerte. Ensuite, lorsque la charge augmente, le débit ne peut pas croître indéfiniment car les collisions et les backoffs consomment du temps. Enfin, avec trop de stations, l'augmentation de la concurrence sur le canal provoque une baisse progressive du débit moyen.

Le choix de $T_{\max} = 3000$ pour l'étude temporelle et pour la recherche de N optimal permet d'observer un régime stabilisé. Les répliques Monte-Carlo, associées aux intervalles de confiance, évitent de baser la conclusion sur une seule trajectoire aléatoire.

La principale limite du modèle est qu'il reste volontairement simple : durée d'émission fixe, stations homogènes, même valeur de λ pour toutes les stations et canal sans bruit autre que les collisions. Ces choix sont suffisants pour étudier le mécanisme de backoff, mais ils pourraient être enrichis dans une version plus réaliste.

8 Conclusion

Nous avons réalisé un simulateur à événements discrets pour un protocole MAC avec *Exponential Backoff*. Le simulateur gère les arrivées de paquets, les files d'attente bornées, les tentatives d'émission, les collisions, les retransmissions et les pertes dues aux files pleines.

Les tests de validation confirment le comportement attendu dans le cas sans collision et dans un cas avec charge modérée. Les expériences montrent que le débit converge vers une valeur stationnaire, que le paramètre λ influence directement la charge du système, et que le nombre de stations N présente un compromis entre utilisation du canal et collisions. Pour les paramètres $K = 10$, $\lambda = 0.05$ et $\tau = 0.5$, le meilleur nombre de stations observé est $N = 14$, avec un débit moyen de 0.504902 et un intervalle de confiance à 95% de $[0.500343, 0.509460]$.